Universidad Pontificia Bolivariana

Taller GAIA: Preparación Parcial #3 de Cálculo Integral

Monitor: Thomas Sining Salazar

MÓDULO 1: Teorema Fundamental del Cálculo (Parte 1)

Ejercicio 1

Dada la función:

$$G(x) = \int_{\sqrt{x}}^{x^2} \frac{\cos(t)}{t}\, dt \quad \text{para } x > 0$$

Calcule $G'(x)$ detallando absolutamente todas las propiedades y pasos algebraicos.

Solución Paso a Paso:

1. **Comprensión teórica:** El Teorema Fundamental del Cálculo Parte 1 (TFC1) establece que si $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, entonces $F'(x) = f(x)$. Cuando el límite superior es una función $u(x)$, aplicamos la Regla de la Cadena:

$$\frac{d}{dx}\left[\int_a^{u(x)} f(t)\, dt\right] = f(u(x)) \cdot u'(x)$$

2. **Descomposición del intervalo mediante un punto intermedio:** Para tener una sola variable por límite de integración, elegimos un punto arbitrario a constante ($a > 0$) y dividimos la integral utilizando la propiedad de aditividad del intervalo:

$$G(x) = \int_{\sqrt{x}}^{a} \frac{\cos(t)}{t}\, dt + \int_a^{x^2} \frac{\cos(t)}{t}\, dt$$

3. **Inversión de los límites de integración:** Por la propiedad $\int_b^a f(t)dt = -\int_a^b f(t)dt$, invertimos el primer término para que la variable quede arriba:

$$G(x) = -\int_a^{\sqrt{x}} \frac{\cos(t)}{t}\, dt + \int_a^{x^2} \frac{\cos(t)}{t}\, dt$$

4. **Identificación formal de componentes:** Sea $f(t) = \frac{\cos(t)}{t}$.
   - **Primer término:** $-\int_a^{u_1(x)} f(t)\, dt$ con $u_1(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$.
     - Derivada de $u_1(x)$:

$$u_1'(x) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

     - Evaluación de $f(u_1(x))$:

$$f(\sqrt{x}) = \frac{\cos(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$$

   - **Segundo término:** $\int_a^{u_2(x)} f(t)\, dt$ con $u_2(x) = x^2$.
     - Derivada de $u_2(x)$:

$$u_2'(x) = 2x^{2-1} = 2x$$

- Evaluación de $f(u_2(x))$:

$$f(x^2) = \frac{\cos(x^2)}{x^2}$$

5. **Derivación término a término:**

$$G'(x) = -\left[f(u_1(x)) \cdot u_1'(x)\right] + \left[f(u_2(x)) \cdot u_2'(x)\right]$$

$$G'(x) = -\left[\frac{\cos(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}\right] + \left[\frac{\cos(x^2)}{x^2} \cdot 2x\right]$$

6. **Pasos detallados de simplificación algebraica:**
   - Multiplicación del primer bloque:

$$\frac{\cos(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\cos(\sqrt{x}) \cdot 1}{\sqrt{x} \cdot 2\sqrt{x}} = \frac{\cos(\sqrt{x})}{2(\sqrt{x})^2} = \frac{\cos(\sqrt{x})}{2x}$$

   - Multiplicación del segundo bloque:

$$\frac{\cos(x^2)}{x^2} \cdot 2x = \frac{2x\cos(x^2)}{x^2} = \frac{2\cos(x^2)}{x}$$

   - Uniendo ambos resultados:

$$G'(x) = -\frac{\cos(\sqrt{x})}{2x} + \frac{2\cos(x^2)}{x}$$

   - Llevando a un común denominador ($2x$):

$$\frac{2\cos(x^2)}{x} = \frac{2\cos(x^2) \cdot 2}{x \cdot 2} = \frac{4\cos(x^2)}{2x}$$

$$G'(x) = \frac{-\cos(\sqrt{x}) + 4\cos(x^2)}{2x} = \frac{4\cos(x^2) - \cos(\sqrt{x})}{2x}$$

MÓDULO 2: Integrales Impropias

Ejercicio 2: Tipo 1 (Límites Infinitos)

Determine la convergencia o divergencia de la siguiente integral:

$$\int_{-\infty}^{0} ze^{2z}\,dz$$

Solución Paso a Paso:

1. **Planteamiento con límite:** Dado que el límite inferior es $-\infty$, es una integral impropia de Tipo 1. Reemplazamos $-\infty$ por t:

$$\int_{-\infty}^{0} ze^{2z}\,dz = \lim_{t\to-\infty}\int_{t}^{0} ze^{2z}\,dz$$

2. **Cálculo de la integral indefinida por partes:** Fórmula: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$
   - Elegimos $u = z \implies \frac{du}{dz} = 1 \implies du = dz$
   - Elegimos $dv = e^{2z}dz \implies v = \int e^{2z}dz = \frac{1}{2}e^{2z}$

   Sustituyendo en la fórmula:

$$\int ze^{2z}\,dz = (z)\left(\frac{1}{2}e^{2z}\right) - \int\left(\frac{1}{2}e^{2z}\right)dz$$

$$= \frac{1}{2}ze^{2z} - \frac{1}{2}\int e^{2z}\,dz$$

$$= \frac{1}{2}ze^{2z} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}e^{2z}\right) = \frac{1}{2}ze^{2z} - \frac{1}{4}e^{2z}$$

3. **Evaluación de la integral definida entre t y 0:**

$$\left[\frac{1}{2}ze^{2z} - \frac{1}{4}e^{2z}\right]_t^0 = \text{Evaluación en } 0 - \text{Evaluación en } t$$

- En $z = 0$:

$$\frac{1}{2}(0)e^{2(0)} - \frac{1}{4}e^{2(0)} = 0 - \frac{1}{4}(1) = -\frac{1}{4}$$

- En $z = t$:

$$\frac{1}{2}te^{2t} - \frac{1}{4}e^{2t}$$

Resta:

$$\int_t^0 ze^{2z}\,dz = -\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2}te^{2t} - \frac{1}{4}e^{2t}\right) = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2}te^{2t} + \frac{1}{4}e^{2t}$$

4. **Paso a paso del límite cuando $t \to -\infty$:**

$$\lim_{t\to-\infty}\left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{2}te^{2t} + \frac{1}{4}e^{2t}\right)$$

- **Término constante:** $\lim_{t\to-\infty}\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}$
- **Término exponencial:** $\lim_{t\to-\infty}\frac{1}{4}e^{2t} = \frac{1}{4}e^{-\infty} = 0$
- **Término indeterminado:** $\lim_{t\to-\infty} te^{2t}$ da una indeterminación $(-\infty)\cdot 0$. Reescribimos como fracción:

$$\lim_{t\to-\infty}\frac{t}{e^{-2t}} \quad \left[\text{Forma } \frac{-\infty}{\infty}\right]$$

Aplicamos Regla de L'Hôpital (derivando numerador y denominador respecto a t):

$$\frac{d}{dt}(t) = 1$$

$$\frac{d}{dt}(e^{-2t}) = -2e^{-2t}$$

$$\lim_{t\to-\infty}\frac{1}{-2e^{-2t}} = \frac{1}{-2e^{+\infty}} = \frac{1}{-\infty} = 0$$

5. **Conclusión final:**

$$\text{Resultado} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2}(0) + 0 = -\frac{1}{4}$$

La integral impropia converge a $-\frac{1}{4}$.

Ejercicio 3: Tipo 2 (Discontinuidad Infinita)

Evalúe la siguiente integral impropia:

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

1. **Análisis de la impropiedad:** Evaluando el integrando $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ en el límite superior $x = 1$:

$$f(1) = \frac{1}{\sqrt{1-1^2}} = \frac{1}{\sqrt{0}} = \frac{1}{0} \quad (\text{Indefinido / Asíntota Vertical})$$

2. **Formulación con límite:** Como la discontinuidad está en $x = 1$, aproximamos desde la izquierda ($t \to 1^-$):

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{t\to 1^-} \int_0^t \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

3. **Integración indefinida:** Recordemos la fórmula directa de la derivada de las funciones trigonométricas inversas:

$$\frac{d}{dx}[\arcsin(x)] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \implies \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin(x)$$

4. **Evaluación de la integral definida:**

$$\int_0^t \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = [\arcsin(x)]_0^t = \arcsin(t) - \arcsin(0)$$

- $\arcsin(0) = 0$ (ya que $\sin(0) = 0$).

Por lo tanto, queda $\arcsin(t)$.

5. **Cálculo del límite:**

$$\lim_{t\to 1^-} \arcsin(t) = \arcsin(1)$$

Buscamos el ángulo $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ tal que $\sin(\theta) = 1$. Dicho ángulo es $\frac{\pi}{2}$.

6. **Conclusión: La integral impropia converge a $\frac{\pi}{2}$.**

Ejercicio 4: Tipo Mixto (Tipo 1 y Tipo 2 a la vez)

Determine la convergencia o divergencia de:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{x\sqrt{x}}$$

Solución Paso a Paso:

1. **Reescritura algebraica del integrando:**

$$x\sqrt{x} = x^1 \cdot x^{1/2} = x^{1+1/2} = x^{3/2}$$

$$\frac{1}{x\sqrt{x}} = \frac{1}{x^{3/2}} = x^{-3/2}$$

2. **Identificación de las dos impropiedades:**
   - **Impropiedad de Tipo 2 (en $x = 0$):** $\lim_{x\to 0^+} x^{-3/2} = \frac{1}{0} = \infty$.
   - **Impropiedad de Tipo 1 (en $x = \infty$):** Límite superior infiinito.
3. **Partición de la integral:** Separamos el problema en dos integrales independientes en $x = 1$:

$$\int_0^\infty x^{-3/2}\,dx = \int_0^1 x^{-3/2}\,dx + \int_1^\infty x^{-3/2}\,dx = I_1 + I_2$$

4. **Análisis detallado de I_1 (alrededor de 0):**

$$I_1 = \lim_{t\to 0^+} \int_t^1 x^{-3/2}\,dx$$

- Antiderivada por regla de la potencia:

$$\int x^{-3/2}\,dx = \frac{x^{-3/2+1}}{-\frac{3}{2}+1} = \frac{x^{-1/2}}{-\frac{1}{2}} = -2x^{-1/2} = -\frac{2}{\sqrt{x}}$$

- Aplicación de límites de integración:

$$\left[-\frac{2}{\sqrt{x}}\right]_t^1 = \left(-\frac{2}{\sqrt{1}}\right) - \left(-\frac{2}{\sqrt{t}}\right) = -2 + \frac{2}{\sqrt{t}}$$

- Aplicando el límite cuando $t \to 0^+$:

$$\lim_{t \to 0^+} \left(-2 + \frac{2}{\sqrt{t}} \right) = -2 + \frac{2}{0^+} = -2 + \infty = +\infty$$

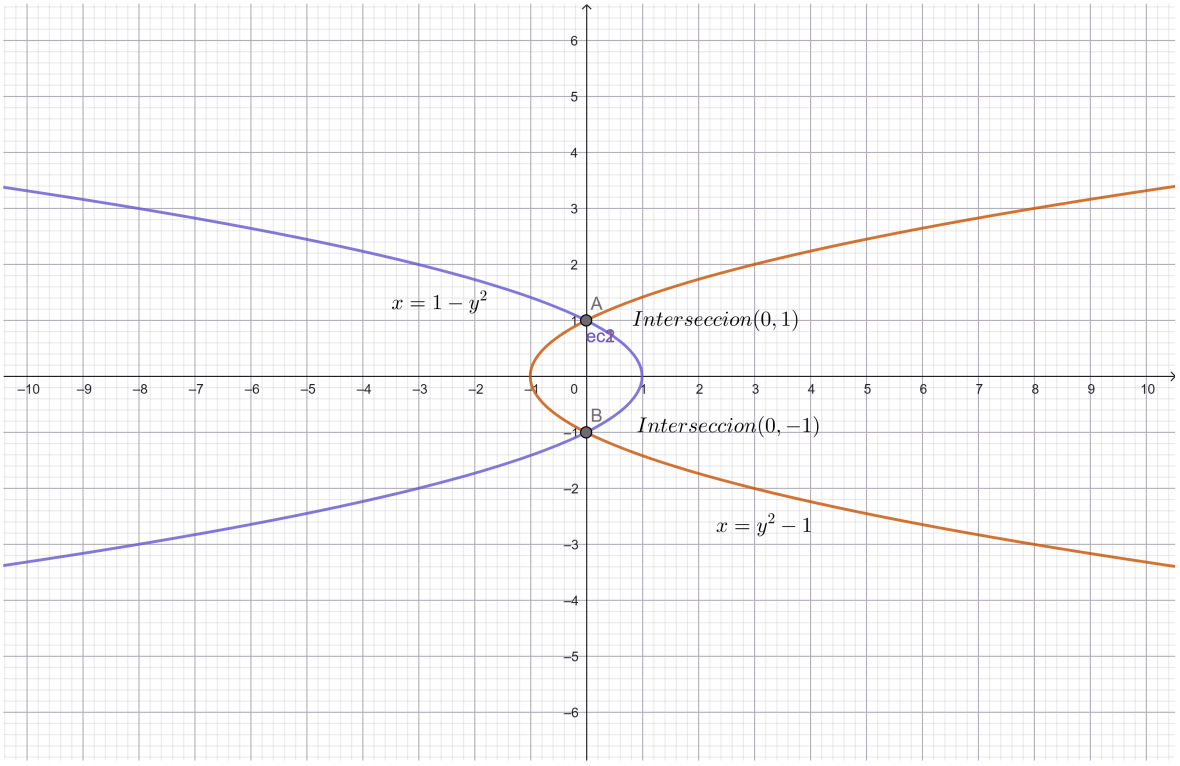
5. **Conclusión:** Dado que I_1 da como resultado $+\infty$ (diverge), la suma $I_1 + I_2$ automáticamente diverge sin necesidad de evaluar I_2. **La integral impropia completa DIVERGE.**

MÓDULO 3: Áreas entre Curvas

Ejercicio 5

Calcule el área de la región encerrada entre las curvas $x = y^2 - 1$ y $x = 1 - y^2$.

Gráfica de las Regiones:



Solución Paso a Paso:

1. **Cálculo de los puntos de intersección (Límites en y):** Igualamos $x_1(y) = x_2(y)$:

$$y^2 - 1 = 1 - y^2$$

Sumamos y^2 a ambos lados:

$$y^2 + y^2 - 1 = 1 \implies 2y^2 - 1 = 1$$

Sumamos 1 a ambos lados:

$$2y^2 = 2$$

Dividimos entre 2:

$$y^2 = 1 \implies y = \pm\sqrt{1} \implies y_1 = -1, \quad y_2 = 1$$

2. **Identificación de la función Derecha e Izquierda:** Probamos con un punto en el interior del intervalo $[-1, 1]$, por ejemplo $y = 0$:

- $x_1(0) = 0^2 - 1 = -1$ (Ubicado más a la izquierda).
- $x_2(0) = 1 - 0^2 = 1$ (Ubicado más a la derecha).

Por lo tanto:

- $x_{\text{derecha}}(y) = 1 - y^2$
- $x_{\text{izquierda}}(y) = y^2 - 1$

3. **Planteamiento de la integral de área:**

$$A = \int_{y_1}^{y_2} [x_{\text{derecha}}(y) - x_{\text{izquierda}}(y)]\, dy$$

$$A = \int_{-1}^{1} \left[(1 - y^2) - (y^2 - 1)\right] dy$$

4. **Destrucción de paréntesis y simplificación:**

$$(1 - y^2) - (y^2 - 1) = 1 - y^2 - y^2 + 1 = 2 - 2y^2$$

$$A = \int_{-1}^{1} (2 - 2y^2)\, dy$$

5. **Aprovechamiento de la simetría (Paridad):** La función $f(y) = 2 - 2y^2$ es par pues $f(-y) = 2 - 2(-y)^2 = 2 - 2y^2 = f(y)$.

$$A = 2\int_{0}^{1} (2 - 2y^2)\, dy$$

6. **Integración término a término:**

$$\int (2 - 2y^2)\, dy = 2y - 2\left(\frac{y^3}{3}\right) = 2y - \frac{2}{3}y^3$$

7. **Evaluación completa:**

$$A = 2\left[2y - \frac{2}{3}y^3\right]_0^1 = 2\left[\left(2(1) - \frac{2}{3}(1)^3\right) - \left(2(0) - \frac{2}{3}(0)^3\right)\right]$$

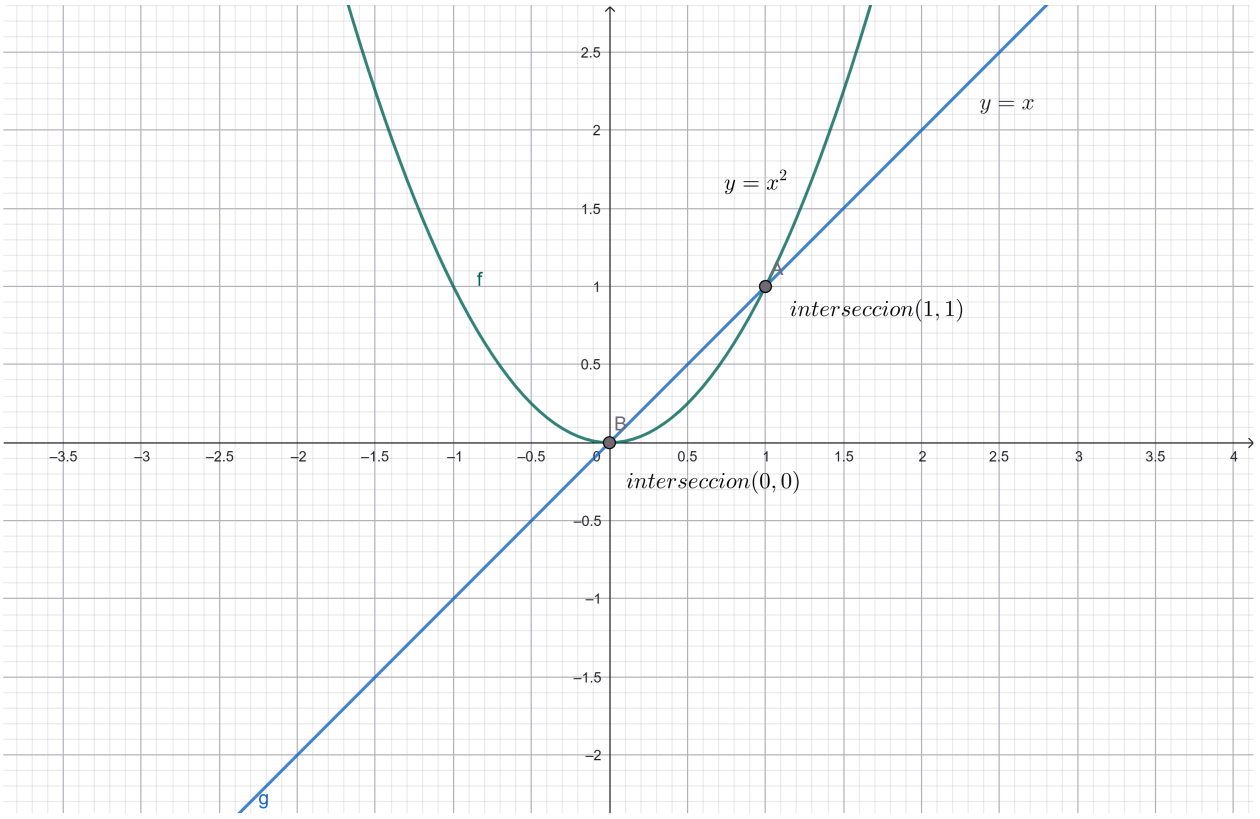
$$A = 2\left[2 - \frac{2}{3}\right] = 2\left[\frac{6}{3} - \frac{2}{3}\right] = 2\left[\frac{4}{3}\right] = \frac{8}{3}\ \text{unidades}^2$$

MÓDULO 4: Volúmenes de Revolución con Ejes Desplazados

Ejercicio 6: Método de Arandelas (Eje Horizontal $y = 2$)

Halle el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por $y = x^2$ y $y = x$ alrededor de la recta $y = 2$.

Gráfica de la Región y el Eje de Giro:



.

Solución Paso a Paso:

1. **Puntos de corte:**

$$x^2 = x \implies x^2 - x = 0 \implies x(x-1) = 0 \implies x = 0 \quad \text{y} \quad x = 1$$

2. **Construcción de los radios respecto al eje $y = 2$:** Como el eje está por encima de la región ($y = 2$):
   - **Radio Exterior $R(x)$:** Distancia del eje a la curva más distante ($y = x^2$).

$$R(x) = 2 - x^2$$

   - **Radio Interior $r(x)$:** Distancia del eje a la curva más cercana ($y = x$).

$$r(x) = 2 - x$$

3. **Planteamiento de la Integral de Arandelas:**

$$V = \pi \int_a^b \left([R(x)]^2 - [r(x)]^2 \right) dx = \pi \int_0^1 \left((2 - x^2)^2 - (2 - x)^2 \right) dx$$

4. **Desarrollo algebraico minucioso de los cuadrados:**
   - Cuadrado del Radio Exterior:

$$(2 - x^2)^2 = 2^2 - 2(2)(x^2) + (x^2)^2 = 4 - 4x^2 + x^4$$

   - Cuadrado del Radio Interior:

$$(2 - x)^2 = 2^2 - 2(2)(x) + x^2 = 4 - 4x + x^2$$

   - Resta de cuadrados:

$$[R(x)]^2 - [r(x)]^2 = (4 - 4x^2 + x^4) - (4 - 4x + x^2)$$
$$= 4 - 4x^2 + x^4 - 4 + 4x - x^2$$
$$= x^4 + (-4x^2 - x^2) + 4x + (4 - 4) = x^4 - 5x^2 + 4x$$

5. **Integración paso a paso:**

$$V = \pi \int_0^1 (x^4 - 5x^2 + 4x)\,dx$$

$$\int x^4\,dx = \frac{x^5}{5}$$

$$\int -5x^2\,dx = -\frac{5x^3}{3}$$

$$\int 4x\,dx = \frac{4x^2}{2} = 2x^2$$

$$V = \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{5x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^1$$

6. **Evaluación numérica final:**
   - En $x = 1$:

$$\frac{1^5}{5} - \frac{5(1)^3}{3} + 2(1)^2 = \frac{1}{5} - \frac{5}{3} + 2$$

   - En $x = 0$:

$$0 - 0 + 0 = 0$$

   - Homogeneización de fracciones (mínimo común múltiplo = 15):

$$\frac{1}{5} = \frac{3}{15}, \quad \frac{5}{3} = \frac{25}{15}, \quad 2 = \frac{30}{15}$$

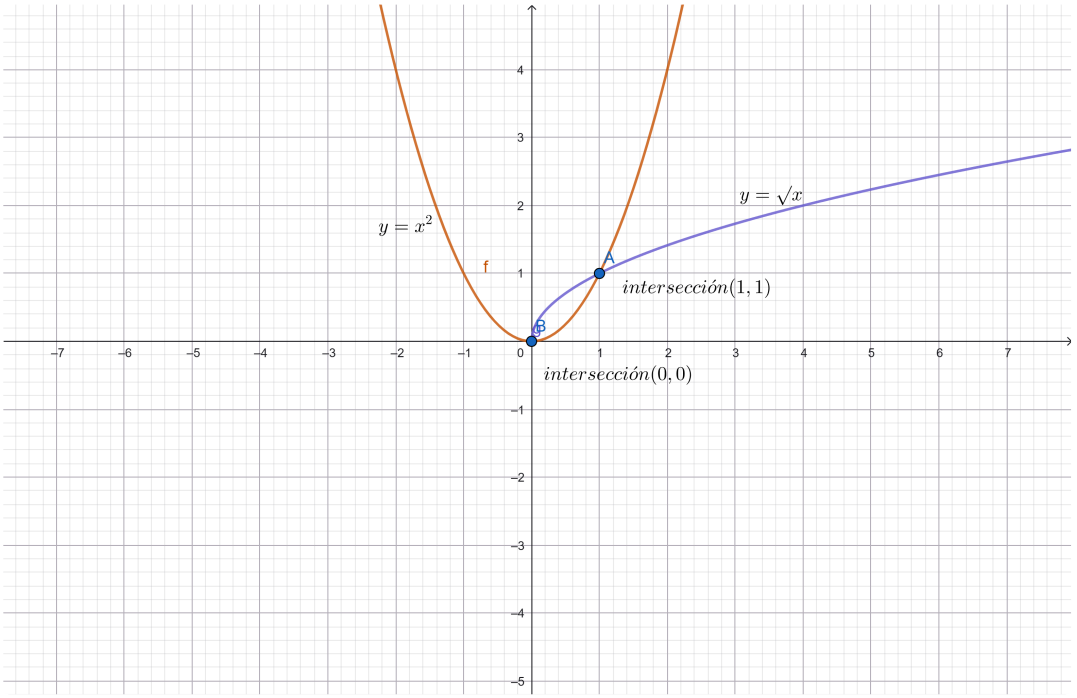
$$\frac{3}{15} - \frac{25}{15} + \frac{30}{15} = \frac{3 - 25 + 30}{15} = \frac{8}{15}$$

$$V = \frac{8\pi}{15} \text{ unidades}^3$$

Ejercicio 7: Método de Cascarones Cilíndricos (Eje Vertical $x = -1$)

Calcule el volumen del sólido al girar la región acotada por $y = x^2$ y $y = \sqrt{x}$ alrededor de $x = -1$.

Gráfica de la Región:



Solución Paso a Paso:

1. **Límites de integración:**

$$x^2 = \sqrt{x} \implies x^4 = x \implies x^4 - x = 0 \implies x(x^3 - 1) = 0 \implies x = 0 \quad \text{y} \quad x = 1$$

2. **Identificación de Radio y Altura del Cascarón:**
   - **Radio $R_g(x)$:** Distancia horizontal desde el eje de giro $x = -1$ hasta un punto arbitrario x:

$$r(x) = x - (-1) = x + 1$$

   - **Altura $h(x)$:** Distancia vertical entre las funciones superior e inferior:

$$h(x) = y_{\text{superior}} - y_{\text{inferior}} = \sqrt{x} - x^2 = x^{1/2} - x^2$$

3. **Planteamiento de la Integral por Cascarones Cilíndricos:**

$$V = 2\pi \int_a^b R_g dA = 2\pi \int_0^1 (x+1)(x^{1/2} - x^2)\, dx$$

4. **Multiplicación distributiva (Paso a paso):**

$$(x+1)(x^{1/2} - x^2) = x \cdot x^{1/2} - x \cdot x^2 + 1 \cdot x^{1/2} - 1 \cdot x^2$$
$$= x^{1+1/2} - x^{1+2} + x^{1/2} - x^2 = x^{3/2} - x^3 + x^{1/2} - x^2$$

5. **Integración por regla de potencias:**

$$\int x^{3/2}\, dx = \frac{x^{3/2+1}}{\frac{3}{2}+1} = \frac{x^{5/2}}{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5}x^{5/2}$$

$$\int -x^3\, dx = -\frac{x^4}{4}$$

$$\int x^{1/2}\, dx = \frac{x^{1/2+1}}{\frac{1}{2}+1} = \frac{x^{3/2}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}x^{3/2}$$

$$\int -x^2\, dx = -\frac{x^3}{3}$$

$$V = 2\pi \left[\frac{2}{5}x^{5/2} - \frac{x^4}{4} + \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1$$

6. **Evaluación de las fracciones:**
   - En $x = 1$:

$$\frac{2}{5}(1) - \frac{1}{4}(1) + \frac{2}{3}(1) - \frac{1}{3}(1) = \frac{2}{5} - \frac{1}{4} + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3}$$

   - MCM de denominators $5, 4, 3$: $5 \times 4 \times 3 = 60$.
     - $\frac{2}{5} = \frac{2 \times 12}{60} = \frac{24}{60}$
     - $\frac{1}{4} = \frac{1 \times 15}{60} = \frac{15}{60}$
     - $\frac{1}{3} = \frac{1 \times 20}{60} = \frac{20}{60}$
   - Suma:

$$\frac{24 - 15 + 20}{60} = \frac{29}{60}$$

7. **Multiplicación por el factor 2π:**

$$V = 2\pi \left(\frac{29}{60} \right) = \frac{58\pi}{60} = \frac{29\pi}{30} \text{ unidades}^3$$

MÓDULO 5: Longitud de Arco

Ejercicio 8

Halle la longitud exacta de la curva $y = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2x}$ en el intervalo $1 \leq x \leq 3$.

Solución Paso a Paso:

1. **Escribir la función con exponentes explícitos:**

$$y = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^{-1}$$

2. **Diferenciación:**

$$y' = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{6}x^3\right) + \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}x^{-1}\right)$$

$$y' = \frac{3}{6}x^2 + \frac{1}{2}(-1)x^{-2} = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2x^2}$$

3. **Elevar al cuadrado la derivada:** Aplicando el binomio al cuadrado $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:
   - $a = \frac{1}{2}x^2 \implies a^2 = \frac{1}{4}x^4$
   - $b = \frac{1}{2x^2} \implies b^2 = \frac{1}{4x^4}$
   - Término medio: $2ab = 2\left(\frac{1}{2}x^2\right)\left(\frac{1}{2x^2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

$$(y')^2 = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^4}$$

4. **Construcción del término interno de la raíz $1 + (y')^2$:**

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^4}$$

   Sumamos los términos independientes $1 - \frac{1}{2} = +\frac{1}{2}$:

$$1 + (y')^2 = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^4}$$

5. **Re-factorización como Trinomio Cuadrado Perfecto:** Nótese que la expresión es exactamente igual a $(y')^2$ pero con signo positivo en el término del medio:

$$1 + (y')^2 = \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2x^2}\right)^2$$

6. **Sustitución en la fórmula de longitud de arco:**

$$L = \int_1^3 \sqrt{1 + (y')^2}\, dx = \int_1^3 \sqrt{\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2x^2}\right)^2}\, dx$$

   Como $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2x^2} > 0$ en $[1, 3]$, la raíz cancela perfectamente el cuadrado:

$$L = \int_1^3 \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^{-2}\right) dx$$

7. **Integración paso a paso:**

$$\int \frac{1}{2}x^2\, dx = \frac{x^3}{6}$$

$$\int \frac{1}{2}x^{-2}\, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{x^{-1}}{-1}\right) = -\frac{1}{2x}$$

$$L = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x}\right]_1^3$$

8. **Evaluación de los límites:**

- En $x = 3$:

$$\frac{3^3}{6} - \frac{1}{2(3)} = \frac{27}{6} - \frac{1}{6} = \frac{26}{6}$$

- En $x = 1$:

$$\frac{1^3}{6} - \frac{1}{2(1)} = \frac{1}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6} - \frac{3}{6} = -\frac{2}{6}$$

- Resta:

$$L = \left(\frac{26}{6}\right) - \left(-\frac{2}{6}\right) = \frac{26}{6} + \frac{2}{6} = \frac{28}{6} = \frac{14}{3} \text{ unidades}$$

MÓDULO 6: Superficies de Revolución

Ejercicio 9

Determine el área de la superficie generada al girar la curva $y = 2\sqrt{x}$ en el intervalo $1 \leq x \leq 2$ alrededor del eje x.

Solución Paso a Paso:

1. **Fórmula del área de la superficie de revolución (Eje x):**

$$S = 2\pi \int_a^b y \cdot \sqrt{1 + (y')^2}\, dx$$

2. **Cálculo de la derivada:**

$$y = 2x^{1/2} \implies y' = 2 \cdot \frac{1}{2} x^{-1/2} = x^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

3. **Cálculo del término dentro de la raíz:**

$$(y')^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = \frac{1}{x}$$

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{1}{x} = \frac{x}{x} + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$$

Aplicando raíz cuadrada:

$$\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$

4. **Sustitución en el integrando:**

$$S = 2\pi \int_1^2 (2\sqrt{x}) \cdot \left(\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}\right) dx$$

5. **Cancelación algebraica de términos:** Extraemos la constante 2 e identificamos que $\sqrt{x}$ en el numerador cancela a $\sqrt{x}$ en el denominador:

$$S = 2\pi \cdot 2 \int_1^2 \frac{\sqrt{x} \cdot \sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}\, dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x+1}\, dx$$

6. **Integración mediante sustitución simple:**

- Sea $u = x + 1 \implies du = dx$
- Cambio de límites de integración:
  - Si $x = 1 \implies u = 1 + 1 = 2$
  - Si $x = 2 \implies u = 2 + 1 = 3$

Reescribiendo la integral:

$$S = 4\pi \int_{2}^{3} u^{1/2}\, du$$

$$\int u^{1/2}\, du = \frac{u^{3/2}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}u^{3/2}$$

$$S = 4\pi \left[\frac{2}{3}u^{3/2} \right]_{2}^{3} = 4\pi \cdot \frac{2}{3}\left(3^{3/2} - 2^{3/2}\right)$$

$$S = \frac{8\pi}{3}\left(3^{3/2} - 2^{3/2}\right)$$

7. **Simplificación del resultado numérico:** Recordando que $a^{3/2} = a^{1+1/2} = a\sqrt{a}$:
   - $3^{3/2} = 3\sqrt{3}$
   - $2^{3/2} = 2\sqrt{2}$

$$S = \frac{8\pi}{3}\left(3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}\right) \text{ unidades}^2$$